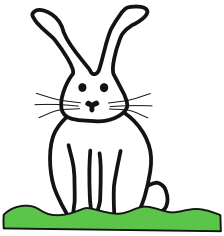
20

Hashing

Christian Schindelhauer

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Um Hashing zu erklären, fangen wir mit einem Häschen an.



Einen Hasen zu finden, ist nicht leicht. Diese scheuen Tiere können sich sehr gut verstecken. Wenn man aufmerksam über ein verschneites Feld läuft, dann wird man vielleicht die folgenden Spuren finden:

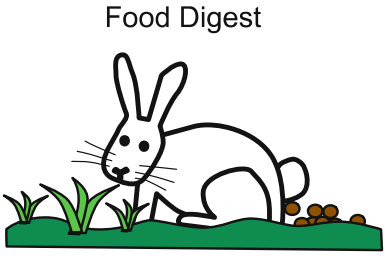
Hier sind zwei Hasen nebeneinander durch den Schnee gehoppelt. Aus einer Spur kann man allerhand über das Tier erfahren: Wie groß und wie schwer es ist, ob es in einer Gruppe unterwegs ist und vieles mehr. Manchmal findet man in solch einer Spur auch das:

Im Jägerlatein wird das Losung genannt. Es handelt sich um den Kot des Hasen. Aus der Losung lässt sich ablesen, was das Tier gefressen hat oder

ob es krank ist. Neuerdings kann man (nach einer Laboranalyse) damit auch ein Tier eindeutig identifizieren. Das funktioniert bei allen Tierarten durch die Analyse der DNS im Kot. (Damit möchte man beispielsweise in Madrid demnächst der hündischen Umweltverschmutzer habhaft werden.)

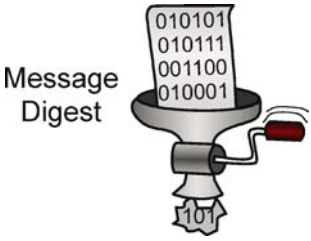
Message Digest

Was hat das mit Hashing zu tun? Nun, eine Losung entsteht, indem der Hase frisst und die Losung ablegt. Also das:



Hierzu wird das Futter zerhackt, vermischt, zerrührt, verdaut, entwässert und ausgestoßen. Das Resultat ist ein kleiner Haufen. Das Endprodukt lässt sich der Eingabe, dem Futter, zuordnen. Hierbei geht natürlich eine ganze Menge an Information verloren; die Zuordnung ist aber immer noch möglich.

Dasselbe lässt sich auch mit digitalen Dokumenten, wie Text, Musik-Dateien und Film-Dateien durchführen. Für einen Informatiker sind das einfach Folgen von Nullen und Einsen, genannt Bits. Somit sind das alles Bitfolgen. Hierzu wird das Originaldokument durch eine Folge von Operationen vermengt, vermischt und verdichtet, bis eine Bitfolge fester Länge ausgeschieden wird. Das sieht in etwa so aus:



Ein bekannter Algorithmus, der diesen Vorgang durchführt, ist MD-5 (Message Digest 5), was soviel wie Nachrichtenverdauer Version 5 heißt. Er wurde 1991 von Ronald Rivest entwickelt und die genaue Beschreibung kann man bei Wikipedia nachlesen.[1] Andere bekannte Algorithmen sind SHA-1,

[1] siehe `http://de.wikipedia.org/wiki/MD5`

SHA-224, SHA-256, SHA-384 und SHA-512, übersetzt sind das „sichere Hack-Algorithmen“ (Secure Hash-Algorithm).[2] Sie sollen das Gleiche leisten wie ein Nachrichtenverdauer.

Sicheres Hashing

Was leisten aber diese Hash-Algorithmen? Zuerst bilden sie Dateien unterschiedlicher Länge auf Bitfolgen fester Länge ab. Als zweites lassen sich aus dem Ergebnis die ursprünglichen Dateien identifizieren, aber nicht unbedingt rekonstruieren. Die ersten beiden Eigenschaften formulieren wir mathematisch:

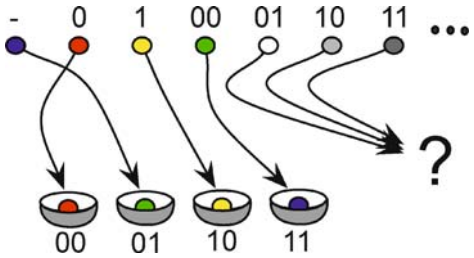
Mit $\{0,1\}^* = \{-, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 0000, 0001, \ldots\}$ beschreiben wir die Menge aller Bitfolgen einschließlich der leeren Bitfolge „–“ für leere Dateien. Mit $\{0,1\}^k$ beschreiben wir die Menge alle Bitfolgen mit genau k Bits, also: $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$ im Fall von $k = 3$. Eine Hash-Funktion f ist demnach eine Abbildung:

$$f : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^k \ .$$

Was bedeutet es nun, dass das Ergebnis einer Hash-Funktion das Original eindeutig identifiziert?

Es heißt, dass genau dann und nur dann $f(x) = f(y)$ richtig ist, wenn $x = y$ ist. Das Gegenteil dieser Aussage ist: Es gibt zwei verschiedene Werte x und y, so dass $f(x) = f(y)$ ist. Dann würden zwei Dateien x und y den gleichen Hash-Wert besitzen. Dieses Zusammentreffen wird Kollision genannt.

Eingangs forderten wir von einem Hash-Algorithmus, dass er beliebige Dateien auf Bitfolgen fester Länge so abbildet, dass die Ursprungsdatei identifizierbar ist. Wir behaupteten also, dass es eine Hash-Funktion ohne Kollisionen gibt. Mathematisch gesehen, ist diese Behauptung absoluter Unfug! Warum?

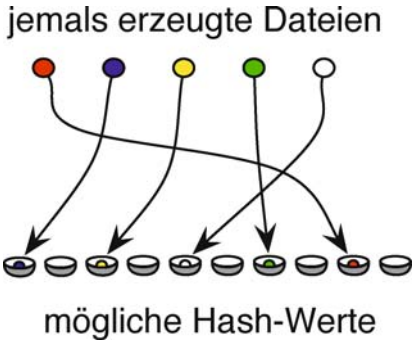


Stellen wir uns vor, dass jeder Hash-Wert eine Schale ist, dann gibt es so viele Schalen wie es Bitfolgen der Länge k gibt. Im Fall von $k = 3$ zählen wir 8 Möglichkeiten, nämlich zwei Möglichkeiten für jedes Bit: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$. Für allgemeine Längen k erhalten wir genauso 2^k Möglichkeiten. Wir behaupten also, dass in jede dieser Schalen $f(x)$ nur eine Originalbitfolge hineingeworfen

[2] siehe `http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm`

wird. Davon gibt es aber unendlich viele, also mehr als 8 oder 2^k. Damit müssen in mindestens einer der Schalen unendlich viele Originalwerte liegen und in dieser Schale treten unendlich viele Kollisionen auf.

Es gibt aber einen Ausweg! Wir wählen k so groß, dass wir so viele Schalen haben, dass für jede Datei, die auf Rechnern jemals gespeichert wird, mindestens ein Hash-Wert vorhanden ist. Diese Diskussion kennen wir noch aus dem Kap. 14 mit der Einweg-Funktion. Also wählen wir z. B. $k = 512$. Dann gibt es $2^{512} > 10^{154}$ Schalen, das ist eine Zahl mit mindestens 154 Ziffern. Wenn es jetzt gelingt, diese Schalen so zu füllen, dass niemand (Mensch oder Rechner) eine Kollision konstruieren kann, sind wir aus dem Schneider.



Bis heute ist nicht klar, ob das funktionieren kann. Zwar gibt es mögliche Anwärter wie SHA-512 (mit 512 Bits für den Hash-Wert). Aber das heißt nicht viel. Zum Beispiel galt lange MD-5 als praktisch kollisionsfrei und heute kennt man Methoden zur Konstruktion von beliebig vielen Kollisionen. Man kann also eine ganze Reihe von Dateien konstruieren, deren Hash-Werte gleich sind.

Praktisch kollisionsfreie Hash-Funktionen sind in der Informatik sehr nützlich. So kann man damit die Korrektheit von übermittelten Dateien durch einen angehängten Hash-Wert belegen und dadurch Übertragungsfehler oder Fälschungsversuche entlarven.

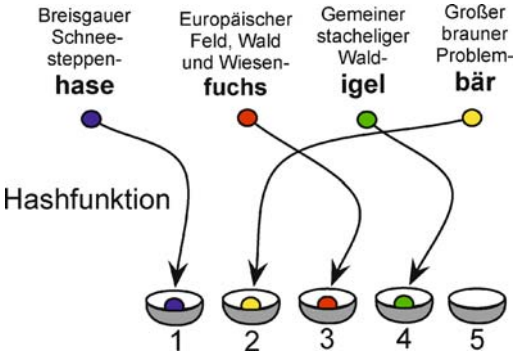
Hashing für Wörterbücher

Hash-Funktionen bieten neben der Identifizierung von Dateien auch eine effiziente Möglichkeit zur Speicherung von Daten. Stellen wir uns vor, dass wir einen Speicherbereich S zur Speicherung von insgesamt m Daten zur Verfügung haben. Dieser Speicher ist als Tabelle oder Array organisiert. Man kann also auf den Speicherwert $S[1], \ldots, S[m]$ jeweils direkt zugreifen. In diesen Speicher wollen wir jetzt Daten ablegen, welche mit einem Wort als Schlüssel identifiziert werden.

Also z. B.:

Tier	Anzahl
Breisgauer Schneesteppenhase	12
Europäischer Feld-, Wald und Wiesenfuchs	2
Gemeiner stacheliger Wildigel	4
Großer brauner Problembär	1

Die Daten sind hier sehr kompakt, während der Suchindex (Suchwort) sehr lang ist. Angenommen wir hätten eine Hash-Funktion f, die Zeichenfolgen auf das Intervall $\{1, 2, 3, \ldots, m\}$ abbildet, d.h.



Dann könnten wir an die Speicherstelle $S[f(\text{„Breisgauer}\ldots\text{hase“})]$, also $S[1]$ den Wert 12 ablegen, an der Stelle $S[f(\text{„Europ}\ldots\text{fuchs“})]$, also $S[3]$, den Wert 2 in der Hash-Tabelle ablegen und so weiter. Diese Operation beschreiben wir mit Put.

Der Algorithmus Put speichert den Zahlenwert z für das Suchwort x mit Hilfe der Hash-Funktion f und dem Speicherfeld $S[1], \ldots, S[m]$.

```
1  procedure Put (String x, Zahl z)
2  begin
3      S[f(x)] := z
4  end
```

Mit Get bekommen wir den Wert wieder, wobei der Wert 0 anzeigt, dass keine Dateien gespeichert sind.

Der Algorithmus Get holt den Wert für das Suchwort x mit Hilfe der Hash-Funktion f und dem Speicherfeld $S[1], \ldots, S[m]$.

```
1  procedure Get (String x)
2  begin
3      return S[f(x)]
4  end
```

Leider funktionieren die beiden Funktionen nur, wenn die Hash-Funktion absolut kollisionsfrei ist, also wenn z.B. Breisgauer …hase und Gemeiner

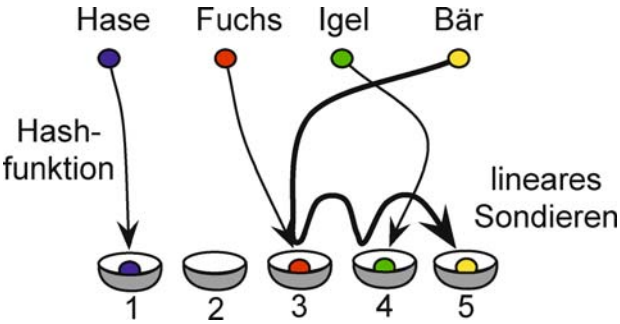
...igel nicht zusammen in einem Speicherplatz abgebildet werden. Das kann man für kleine Werte m nur garantieren, wenn man die Schlüssel vorher kennt (also Breisgauer Schneesteppenhase, Europäischer Feld-, Wald und Wiesenfuchs, Gemeiner stacheliger Wildigel und Großer brauner Problembär) und dann eine so genannte perfekte Hash-Funktion wählt. Dieses Verfahren beschreiben wir jetzt etwas genauer.

Kollisionsbehandlung

Treten Kollisionen auf, so muss man einen leeren Platz finden. Dafür gibt es mehrere Methoden. Die einfachste ist das so genannte lineare Sondieren. Man speichert hierfür in jedem Tabellenplatz das Datum und den Schlüssel.

Speichern von Datum z unter Schlüssel x

Zuerst berechnet man den Hash-Wert von x. Ist der Platz schon mit einem fremden Schlüssel besetzt, so geht man nach rechts weiter, bis man einen leeren Platz findet oder einen Platz mit dem gesuchten Schlüssel. Ist man ganz rechts, so springt man an die erste Stelle und fährt dort fort. Hat man den Tabellenplatz mit dem Schlüssel oder einen leeren Tabellenplatz schlussendlich gefunden, so schreibt man den Schlüssel x und das Datum z dorthin. Ist man einmal erfolglos außenrum gelaufen, so ist der Speicher voll. Das gibt dann eine Fehlermeldung.

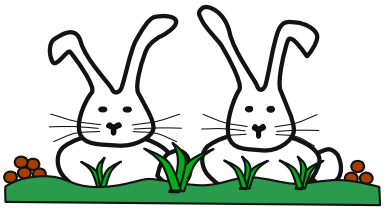


Suchen von Datum unter Schlüssel x:

Wieder wird zuerst der Hash-Wert $f(x)$ von x berechnet. Ist dort ein fremder Schlüssel, geht man nach rechts bis man den richtigen Schlüssel oder einen leeren Speicherplatz findet. Stößt man bei dieser Suche auf den rechten Rand, dann sucht man von vorne weiter. Die Suche ist erfolglos, wenn man auf einen leeren Speicherplatz stößt oder einmal rundherum gelaufen ist. Ansonsten hat man den Schlüssel x gefunden und kann das Datum ausgeben.

Mit dieser Kollisionsbehandlung kann man nun immer m Daten speichern, ganz unabhängig von der Güte der Hash-Funktion. Wer diese einmal selbst ausprobieren möchte, kann hierzu als Schlüssel die ganzen Zahlen und als Hash-Funktion die Modulo-m-Funktion benutzen. Das ist der Rest nach der Division durch m. Am Anfang wird das Speichern und Suchen erstaunlich schnell gehen. Aber wenn sich die Tabelle füllt, dann wird der Algorithmus immer langsamer werden.

Das liegt an der schlechten Kollisionsbehandlung. Denn die lineare Kollisionsbehandlung sucht immer wieder an denselben Stellen. In der Informatik kennt man bessere Lösungen, wie z.B. die quadratische Methode oder das doppelte Hashing. Dieses Kapitel schließen wir nun aber mit einem doppelten Häschen ...



Zum Weiterlesen

1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest: *Introduction to Algorithms*. The MIT Press, 2001 (1184 Seiten, ISBN 0-262-53196-8).

   Hier findet man viele schöne Algorithmen und insbesondere auch die Hash-Tabelle. In der deutschen Fassung heißt das Buch: Algorithmen – Eine Einführung.

2. Aus Wikipedia:
   - MD5:
     `http://de.wikipedia.org/wiki/MD5`
   - SHA-1:
     `http://de.wikipedia.org/wiki/MD5`
   - Hash-Tabelle:
     `http://de.wikipedia.org/wiki/Hash-Tabelle`